RoboSim

Einen Roboter simulieren und steuern

Ein Lernprojekt für Software Engineering und Regelungstechnik

Die Projektidee

- Einen Roboter mit **zwei unabhängig angetriebenen Rädern** simulieren
- Seine Bewegung im Browser sichtbar machen
- Selbst steuern und mit einem automatischen Regler vergleichen
- Softwareentwicklung anhand eines greifbaren Beispiels kennenlernen

Was kann RoboSim?

- **Manuell fahren:** mit W, A, S und D
- **Automatisch fahren:** ein Regler folgt einem Rundkurs
- **Kurs verändern:** Breite, Höhe und Kurvenstärke einstellen
- **Beobachten:** Roboter, Bewegungsverlauf und Abstand zur Linie

Live-Demo

1. Im Projektordner starten:

   ```
   python -m src.web_demo
   ```

2. `http://127.0.0.1:8093` im Browser öffnen.
3. **Start / Fortsetzen** wählen und den Linienfolger beobachten.
4. Zu **Manuell** wechseln und mit W/A/S/D fahren.
5. Kursparameter ändern und **Kurs übernehmen / Zurücksetzen** wählen.

Wie bewegt sich der Roboter?

Der Roboter hat einen **Differentialantrieb**:

Radgeschwindigkeiten	Bewegung
Beide Räder gleich schnell	Geradeaus
Räder unterschiedlich schnell	Kurvenfahrt
Räder entgegengesetzt	Drehung auf der Stelle

Die Simulation berechnet Position und Ausrichtung in kleinen Zeitschritten.

Wie folgt der Regler dem Kurs?

1. Den nächstgelegenen Punkt auf dem Kurs suchen.
2. Einen Zielpunkt ein Stück **vor** diesem Punkt bestimmen.
3. Die Richtung zum Ziel mit der aktuellen Ausrichtung vergleichen.
4. Daraus Geschwindigkeiten für linkes und rechtes Rad berechnen.

Der Rundkursregler verwendet die simulierte Position und den bekannten Kurs; **Liniensensoren werden bisher nicht simuliert**.

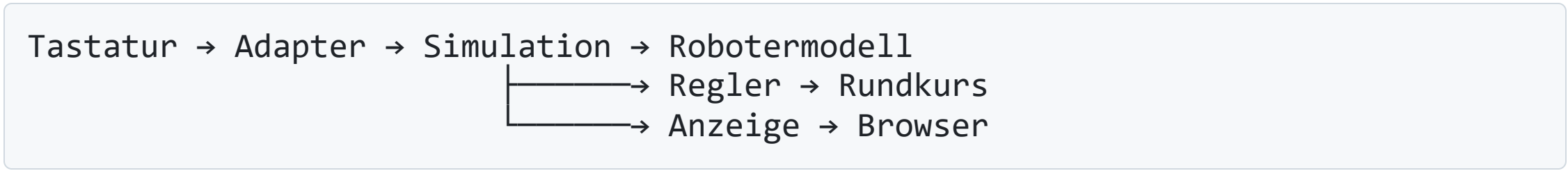
Der Rundkurs

- Geschlossene, parametrische Kurve mit mehreren Wölbungen
- **Breite** und **Höhe** skalieren die Form
- **Kurvenstärke** verändert die Wölbungen
- Eine Linie aus 360 verbundenen Punkten nähert den Kurs an

Dieselbe Kursnäherung dient der Darstellung, Abstandsmessung und Regelung.

Architektur: getrennte Aufgaben

Die Anwendung orientiert sich an einer **hexagonalen Architektur**:



Ports beschreiben Schnittstellen; **Adapter** verbinden die Simulation mit Tastatur, Regler und Anzeige. Der Simulationskern benötigt kein NiceGUI.

Qualität und nächste Schritte

- Automatische Tests prüfen Bewegung, Regler, Rundkurs und Darstellung.
- Der aktuelle Regler kennt Position und Kurs direkt.
- **Mögliche Erweiterungen:** Liniensensoren simulieren, weitere Regler vergleichen und Vergleichskennzahlen ergänzen.

Weitere Details: Code-Dokumentation · Architekturdiagramm

Fragen?

RoboSim: Softwarearchitektur und Regelung interaktiv erleben.